

Propozycja dodatkowych modeli obiektu w projekcie szyna

Szymon Nowicki

Luty 2026

1 Proponowane modele dynamiki obiektu

Jako rozwinięcie i uzupełnienie podstawowych transmitancji inercyjnych, przeanalizowano cztery dodatkowe, klasyczne modele dynamiki. Pozwalają one na uwzględnienie specyficznych zjawisk fizycznych, takich jak interakcja cieplna pomiędzy elementami czy równoległe ścieżki propagacji ciepła, zachowując jednocześnie prosta i ciągła postać operatorowa.

1.1 Model Strejca (Inercyjny n -tego rzędu z identycznymi biegunami)

Model ten zakłada, że obiekt składa się z n identycznych, połączonych ze sobą szeregowo elementów inercyjnych. Został spopularyzowany przez Vladimíra Strejca jako sposób na unikanie członu czasu martwego w równaniach.

$$G(s) = \frac{K}{(Ts + 1)^n} \quad (1)$$

Gdzie:

- $G(s)$ – transmitancja operatorowa obiektu,
- K – statyczny współczynnik wzmocnienia [$^{\circ}\text{C}/\text{W}$],
- T – wspólna stała czasowa dla wszystkich członów [s],
- n – rząd modelu (liczba całkowita, np. $n = 3$ lub $n = 4$), określający kształt początkowego ”wypłaszczenia” krzywej.

Uzasadnienie i porównanie z pozostałymi:

Podobny do model inercyjny pierwszego rzędu oraz model inercyjny pierwszego rzędu z opóźnieniem, opisanego w podpunkcie 2.1.1 i 2.1.2, możemy wykorzystać go do porównania go z wynikiem modelu opisanego w 2.1.2 gdyż poprzez manipulację rzędem modelu możemy imitować opóźnienie transportowe

1.2 Obiekt inercyjny II rzędu z interakcją cieplną (Wzajemne obciążenie)

Klasyczny model II rzędu zakłada, że pierwsza masa (np. grzałka) przekazuje ciepło drugiej (szynie), ale sama nie "odczuwa" tego procesu. Model z interakcją uwzględnia fakt, że wraz ze wzrostem temperatury szyny, gradient temperatur maleje, co wpływa wstecznie na szybkość stygnięcia grzałki.

$$G(s) = \frac{K}{T_1 T_2 s^2 + (T_1 + T_2 + T_{12})s + 1} \quad (2)$$

Gdzie:

- K – statyczny współczynnik wzmocnienia [$^{\circ}\text{C}/\text{W}$],
- T_1, T_2 – własne stałe czasowe oddzielnych mas (grzałki i szyny) [s],
- T_{12} – stała czasowa interakcji (sprzężenia zwrotnego między masami) [s], reprezentująca opór cieplny na styku elementów.

Uzasadnienie i porównanie z pozostałymi: Standardowy model inercyjny drugiego rzędu (opisany w podrozdziale 2.1.3) zakłada idealne i jednostronne przekazywanie energii. Wprowadzenie do mianownika transmitancji dodatkowego członu interakcji T_{12} sprawia, że bieguny układu oddalają się od siebie na osi zespolonej. Powinno to pozwolić na lepsze dopasowanie krzywej.

1.3 Model dwóch równoległych torów cieplnych

Model zakładający, że ciepło z grzałki dociera do czujnika dwiema niezależnymi ścieżkami o różnej dynamice.

$$G(s) = \frac{K_1}{T_1 s + 1} + \frac{K_2}{T_2 s + 1} e^{-sT_0} \quad (3)$$

Gdzie:

- K_1, K_2 – wzmocnienia dla poszczególnych ścieżek wymiany ciepła ($K = K_1 + K_2$),
- T_1, T_2 – stałe czasowe poszczególnych ścieżek [s],
- T_0 – opóźnienie transportowe dla drugiej, wolniejszej ścieżki [s].

Uzasadnienie i porównanie z pozostałymi:

Ten model uwzględnia możliwość że ciepło z grzałki dociera dwiema niezależnymi ścieżkami, o różnych czasach (np pierwsza ścieżka to ciepło przez promieniowanie a druga to nasza główna fala cieplna). Tej opcji normalne modele pierwszego lub drugiego rzędu nie są w stanie uwzględnić

1.4 Czysty obiekt całkujący z opóźnieniem

Najprostsza możliwa reprezentacja układu jako idealnego integratora mocy cieplnej.

$$G(s) = \frac{K_i}{s} e^{-sT_0} \quad (4)$$

Gdzie:

- K_i – współczynnik całkowania (określający szybkość przyrostu temperatury w czasie, np. $0.05 \text{ } ^\circ\text{C/s}$) [$^\circ\text{C}/(\text{W}\cdot\text{s})$],
- T_0 – czas martwy / opóźnienie transportowe [s],
- s – operator Laplace’a (w mianowniku oznacza idealne całkowanie).

Uzasadnienie i porównanie z pozostałymi: Na dobrą sprawę jest to model błędny fizycznie, bo przyjmuje on skrajne założenie, że po upływie czasu martwego T_0 , temperatura rośnie ze stałą predkością w nieskończoność, pomijamy zjawiska strat ciepła do otoczenia; ale model ten stanowi dobry punkt odniesienia

2 Proponowane, zaawansowane modele dynamiki obiektu

W celu dokładniejszego odwzorowania zjawisk fizycznych oraz specyfiki cyfrowego układu sterowania, zaproponowano sześć dodatkowych architektur modeli matematycznych.

2.1 Obiekt inercyjny III rzędu (Kaskadowy)

Model ten opisuje kaskadowe przenikanie fali cieplnej przez trzy główne bariery materiałowe (grzałkę, styk z szyną oraz stalowa masa główki szyny).

$$G(s) = \frac{K}{(T_1s + 1)(T_2s + 1)(T_3s + 1)} \quad (5)$$

Gdzie:

- $G(s)$ – transmitancja operatorowa obiektu,
- K – statyczny współczynnik wzmocnienia obiektu [$^\circ\text{C/W}$] (określa o ile wzrośnie temperatura w stanie ustalonym przy danej mocy),
- T_1, T_2, T_3 – stałe czasowe poszczególnych elementów toru cieplnego [s] (np. T_1 to bezwładność grzałki, T_3 to bezwładność główki szyny),
- s – operator zespolony transformaty Laplace’a.

Uzasadnienie i porównanie z pozostałymi:

Model ten wywodzi się bezpośrednio z analizy termodynamicznej przekroju poprzecznego rozjazdu. Ciepło generowane elektrycznie musi pokonać trzy główne fizyczne bariery materiałowe, z których każda posiada własną pojemność cieplną i opór termiczny (rdzeń grzałki, obudowa stykająca się z szyną, oraz masa główki szyny),

2.2 Obiekt całkujący z inercją i opóźnieniem transportowym

Model testowy (hipoteza badawcza) zakładający, że w krótkim oknie czasowym szyna zachowuje się jak obiekt bez właściwości samowyrównywania, całkując dostarczaną moc.

$$G(s) = \frac{K_i}{s(Ts + 1)} e^{-sT_0} \quad (6)$$

Gdzie:

- $G(s)$ – transmitancja operatorowa obiektu,
- K_i – współczynnik wzmocnienia części całkującej (szybkość narastania temperatury),
- T – stała czasowa części inercyjnej [s] (odpowiada za "zaokrąglenie" krzywej na początku nagrzewania),
- T_0 – czas martwy / opóźnienie transportowe [s] (czas od włączenia zasilania do pierwszej reakcji czujnika),
- s – operator zespolony transformaty Laplace'a.

Uzasadnienie i porównanie z pozostałymi:

Znowu, ten model nam może posłużyć jako dowód że układ podlega silnym stratom cieplnym i musi być bezwzględnie traktowany jako stabilny obiekt inercyjny, a nie jak w tym wypadku gdzie model całkujący zakłada teoretyczny wzrost temperatury w nieskończoność

2.3 Dyskretny model ARX (AutoRegressive with eXogenous inputs)

Model zdefiniowany w dziedzinie czasu dyskretnego, idealnie dopasowany do próbkowanych danych pomiarowych. Bezpośrednio uwzględnia zakłócenia i szum kwantyzacji przetwornika.

$$y(k) = -a_1 y(k-1) - a_2 y(k-2) + b_1 u(k-d) + e(k) \quad (7)$$

Gdzie:

- $y(k)$ – wartość sygnału wyjściowego (temperatury szyny) w bieżącej próbkce k ,

- $y(k-1), y(k-2)$ – historyczne wartości temperatury odpowiednio jedna i dwie próbki wstecz (część autoregresyjna),
- $u(k-d)$ – wartość sygnału sterującego (wejściowego) przesunięta w czasie o dyskretne opóźnienie d ,
- a_1, a_2 – parametry modelu odpowiadające za dynamikę własną (bieguny) obiektu,
- b_1 – parametr modelu określający wpływ sygnału sterującego na wyjście,
- d – opóźnienie wyrażone w liczbie próbek ($d = T_0/T_p$, gdzie T_p to czas próbkowania),
- $e(k)$ – zakłócenie losowe w bieżącej próbce (często modelujące biały szum lub błąd czujnika).

Uzasadnienie i porównanie z pozostałymi:

Oho, tu pojawia się coś ciekawego i innego, Model ARX operuje w dziedzinie czasu dyskretnego, a jego struktura natywnie pochłania zakłócenia pomiarowe dzięki członowi szumowemu $e(k)$. Ciekawostka, równanie różnicowe modelu ARX przekłada się bezpośrednio na gotowy algorytm obliczeniowy. A dlaczego operowanie w czasie dyskretnym nasz może zainteresować? Bo dane z czujników pobierane są w dyskretnych krokach (np. co 1 sekunda) i obciążone są zauważalnym szumem kwantyzacji (skoki co 0.1°C).

2.4 Model MISO z torem zakłóceń (Multiple-Input Single-Output)

Architektura uwzględniająca temperaturę otoczenia (lub prędkość wiatru) jako drugie, mierzalne wejście do systemu, umożliwiające zastosowanie sterowania ze sprzężeniem w przód (Feedforward).

$$Y(s) = G_u(s) \cdot U(s) + G_z(s) \cdot Z(s) \quad (8)$$

Gdzie:

- $Y(s)$ – sygnał wyjściowy w dziedzinie Laplace’a (temperatura badanej szyny HRT),
- $U(s)$ – główny sygnał sterujący (np. moc doprowadzona do grzałki),
- $Z(s)$ – mierzalny sygnał zakłócenia (np. temperatura otoczenia z czujnika CRT lub siła wiatru),
- $G_u(s)$ – transmitancja głównego toru sterowania (od grzałki do szyny),
- $G_z(s)$ – transmitancja toru zakłóceń (od środowiska do szyny).

Uzasadnienie i porównanie z pozostałymi:

W sumie to uzasadnienie znajduje się w opisie modelu.

2.5 Model rzędu ułamkowego (Fractional-Order Model)

Model oparty na rachunku ułamkowym, wywodzący się bezpośrednio z analitycznego rozwiązania równania dyfuzji fali cieplnej Fouriera w ciałach stałych.

$$G(s) = \frac{K}{Ts^\alpha + 1} e^{-sT_0} \quad (9)$$

Gdzie:

- $G(s)$ – transmitancja ułamkowego rzędu,
- K – statyczny współczynnik wzmocnienia,
- T – uogólniona stała czasowa $[s^\alpha]$,
- α – ułamkowy rząd elementu różniczkowo-całkującego (dla procesów dyfuzji ciepła najczęściej $\alpha \approx 0.5$),
- T_0 – opóźnienie transportowe $[s]$,
- s – operator zespolony transformaty Laplace’a.

Uzasadnienie i porównanie z pozostałymi:

Dyfuzja fal cieplnych w masywnych ciałach stałych wykazuje specyficzną, ”długa pamięć” termiczną, która w matematyce opisywana jest analitycznie równaniem Fouriera z użyciem operatorów połówkowych (np. $s^{0.5}$). Wprowadzenie rzędu ułamkowego (α) do mianownika pozwala na teoretycznie dużo lepsze dopasowania symulacji do rzeczywistych danych

2.6 Nieliniowy model strat (Podejście termodynamiczne Grey-Box)

Model w postaci nieliniowego równania różniczkowego. Uwzględnia zmienność strat ciepła wynikająca ze zjawisk radiacji oraz wymuszonej konwekcji.

$$C_{sz} \frac{dT_{sz}(t)}{dt} = P_{grz}(t) - h_c A_c (T_{sz}(t) - T_{ot}(t))^\beta - \epsilon \sigma A_r (T_{sz}^4(t) - T_{ot}^4(t)) \quad (10)$$

Gdzie:

- C_{sz} – pojemność cieplna analizowanego fragmentu szyny $[J/K]$,
- $\frac{dT_{sz}(t)}{dt}$ – pochodna temperatury szyny po czasie (szybkość zmian temperatury),
- $P_{grz}(t)$ – moc cieplna dostarczana przez grzałkę w chwili t $[W]$,
- h_c – współczynnik wnikanía ciepła dla konwekcji $[W/(m^2 \cdot K)]$, silnie zależny np. od prędkości wiatru,

- A_c – powierzchnia szyny, przez którą zachodzi wymiana ciepła przez konwekcje [m^2],
- $T_{sz}(t)$ – aktualna, bezwzględna temperatura szyny [K],
- $T_{ot}(t)$ – aktualna, bezwzględna temperatura otoczenia [K],
- β – wykładnik potęgowy dla konwekcji (często przyjmowany jako 1.25 dla naturalnej konwekcji),
- ϵ – bezwymiarowy współczynnik emisyjności cieplnej powierzchni stali (od 0 do 1),
- σ – stała Stefana-Boltzmannna ($\approx 5.67 \times 10^{-8} \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K}^4)$),
- A_r – powierzchnia szyny oddająca ciepło przez promieniowanie (radiację) [m^2].

Uzasadnienie i porównanie z pozostałymi:

Dobra, tutaj proponuje ten model bo powoli chce przygotowywać grunt pod stworzenie cyfrowego bliźniaka, o którym wspominała pani Czemplik na swoich wykładach.

3 Podsumowanie i Ostateczne propozycje

W tym dokumencie przedstawiłem 10 dodatkowych propozycji postaci obiektów. Do ostatecznego projektu proponuje wybranie 2 modeli z sekcji pierwszej i 3 modeli z sekcji drugiej. Natomiast w wypadku chęci zwiększenia ilości badanych obiektów mamy gotowe źródło z którego możemy skorzystać.

Zatem Proponuje wykorzystanie następujących modeli:

- 1.2 Obiekt inercyjny II rzędu z interakcją cieplną
- 1.1 Model Strejca
- 2.1 Obiekt inercyjny III rzędu
- 2.5 Model rzędu ułamkowego
- 2.4 Model MISO